Лекция.

§1. Линейное евклидово пространство: определение, примеры. Вычисление скалярного произведения. Матрица Грама. Неравенство Коши-Буняковского.

Определение 1.1. Линейное пространство L называют **евклидовым ЛП**, если в этом пространстве каждой паре его элементов $\forall x, y \in L$ можно поставить в соответствие, по некоторому правилу, действительное число (x, y), называемое **скалярным произведением**, и удовлетворяющее аксиомам: **1)** $(x, y) = (y, x)$; **2)** $(x, y+z) = (x, y) + (x, z)$; **3)** $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$, $\forall \alpha \in R$; **4)** $(x, x) \geq 0$, $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = o$.

Скалярное произведение (x, y) может обозначаться $x \cdot y$, xy, а евклидово ЛП L может обозначаться E.

Скалярное произведение (x, x) называют **скалярным квадратом** и обозначают x^2.

Таким образом, евклидово пространство представляет собой пример ЛП с дополнительной структурой – скалярным умножением.

Примеры евклидовых пространств:

1) ЛП V_2, V_3 - множества всех свободных геометрических векторов на плоскости и в пространстве с введённым скалярным произведением по правилу $\overline{x}\,\overline{y} = |\overline{x}| \cdot |\overline{y}| \cdot \cos(\widehat{\overline{x}, \overline{y}})$.
2) ЛП R^n - множество всех n-мерных арифметических векторов $\overline{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)$ с введённым скалярным произведением по правилу $\overline{x}\,\overline{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + ... x_n y_n$. Евклидово ЛП R^n часто обозначают E^n.
3) ЛП $C_{[a,b]}$ - множество всех непрерывных на отрезке функций $f(x)$ с введённым скалярным произведением по правилу $(f, g) = \int_a^b f(x) g(x) dx$.

Теорема 1.1 (Коши-Буняковского). Для любых элементов $\forall x, y \in E$ евклидова ЛП E справедливо неравенство Коши-Буняковского $(x, y)^2 \leq x^2 y^2$.

Д-во: Если $x = o$, то неравенство выполняется очевидным образом. Пусть $x \neq o$.

Согласно аксиоме 4) $(x, x) \geq 0$ для $\forall x \in E$. Элемент ЛП представим в виде $\alpha x - y$, где $\alpha \in R$, что всегда возможно. Тогда $(\alpha x - y, \alpha x - y) \geq 0$. Откуда, используя аксиомы ЕП, получим: $(\alpha x - y, \alpha x - y) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha^2 x^2 - 2\alpha(x, y) + y^2 \geq 0 \quad \Rightarrow$

$x^2\alpha^2 - 2(x,y)\alpha + y^2 \geq 0$. Получили квадратное неравенство относительно $\alpha \in R$ с дискриминантом $D = 4(x,y)^2 - 4x^2y^2$. Строгое неравенство $x^2\alpha^2 - 2(x,y)\alpha + y^2 > 0$ будет выполняться только, если $D < 0$. Равенство $x^2\alpha^2 - 2(x,y)\alpha + y^2 = 0$ может выполняться только при условии $\alpha x = y$, но при этом $D = 0$. Таким образом, всегда $D = 4(x,y)^2 - 4x^2y^2 \leq 0$. Откуда, следовательно, $(x,y)^2 \leq x^2y^2$. **Ч.Т.Д.**

Получим формулу для вычисления скалярного произведения векторов в ЕП R^n с заданным базисом $B_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$. Векторы $\overline{x}$ и $\overline{y}$ представим в этом базисе разложениями $\overline{x} = x_1\overline{b}_1 + ... + x_n\overline{b}_n$, $\overline{y} = y_1\overline{b}_1 + ... + y_n\overline{b}_n$. Тогда для вычисления скалярного произведения, используя аксиомы скалярного умножения, получим формулу

$$\overline{x}\overline{y} = (\overline{x},\overline{y}) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\overline{b}_i, \sum_{j=1}^{n} y_j\overline{b}_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j (\overline{b}_i,\overline{b}_j) = X \cdot \Gamma \cdot Y^T, \qquad (1.1)$$

где $X = (x_1\ x_2 ... x_n)$, $Y^T = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ ... \\ y_n \end{pmatrix}$, $\Gamma = \begin{pmatrix} (\overline{b}_1,\overline{b}_1) & ... & (\overline{b}_1,\overline{b}_n) \\ ... & ... & ... \\ (\overline{b}_n,\overline{b}_1) & ... & (\overline{b}_n,\overline{b}_n) \end{pmatrix}$ **- матрица Грама.**

В каноническом базисе $(\overline{e}_1,...,\overline{e}_n)$ матрица Грама $\Gamma = E = \begin{pmatrix} 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... \\ 0 & ... & 1 \end{pmatrix}$ и скалярное произведение вычисляется по формуле

$$\overline{x}\overline{y} = (\overline{x},\overline{y}) = X \cdot Y^T = (x_1\ x_2 ... x_n) \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ ... \\ y_n \end{pmatrix} = x_1y_1 + ... + x_ny_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i. \qquad (1.2)$$

Неравенство Коши-Буняковского трансформируется в неравенства:

1) $(x_1y_1 + ... + x_ny_n)^2 \leq (x_1 + ... + x_n)^2 \cdot (y_1 + ... + y_n)^2$ **- неравенство Коши** для ЕП R^n;

2) $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx\right) \cdot \left(\int_a^b g^2(x)dx\right)$ **- неравенство Шварца** для ЕП $C_{[a,b]}$.

§2. Ортогональные системы векторов, их свойства. Ортогональные базисы ЕП, разложение по ним арифметических векторов.

Определение 2.1. Два вектора $\overline{x}$ и $\overline{y}$ в ЕП R^n называют **ортогональными,** если их скалярное произведение равно нулю, т.е. $\overline{x}\,\overline{y}=0$.

Ортогональность векторов будем обозначать $\overline{x}\perp\overline{y}$. Нулевой вектор $\overline{o}$ будет ортогонален любому вектору $\overline{x}\in R^n$, т.е. $\overline{x}\,\overline{o}=0$: $(\overline{x},\overline{o})=(\overline{x},0\cdot\overline{o})=0\cdot(\overline{x},\overline{o})=0$.

Определение 2.2. Систему векторов $\{\overline{x}_1,\overline{x}_2,...,\overline{x}_m\}$ ЕП R^n называют **ортогональной системой**, если любые два вектора из этой системы ортогональны.

Замечание. Систему векторов $\{\overline{x}_1\}$, состоящую из одного вектора, где $\overline{x}_1\neq\overline{o}$, считают ортогональной, по определению.

Пример. Установить ортогональность системы векторов $\overline{x}_1=(1,1,2)$, $\overline{x}_2=(1,0,1)$, $\overline{x}_3=(1,-4,0)$, заданных в каноническом базисе. **Ответ:** Неортогональная.

Теорема 2.1 (о линейной независимости ортогональной системы ненулевых векторов). Всякая ортогональная система $\{\overline{x}_1,\overline{x}_2,...,\overline{x}_m\}$, состоящая из ненулевых векторов, является линейно независимой.

Д-во. Пусть $\{\overline{x}_1,\overline{x}_2,...,\overline{x}_m\}$ - ортогональная система ненулевых векторов. Покажем тогда, что равенство $\alpha_1\overline{x}_1+\alpha_2\overline{x}_2+...\alpha_m\overline{x}_m=\overline{o}$ (*) выполняется только при условии $\alpha_1=\alpha_2=...=\alpha_m=0$.

Умножим равенство (*) скалярно на какой-нибудь вектор $\overline{x}_i$:

$$(\alpha_1\overline{x}_1+\alpha_2\overline{x}_2+...\alpha_m\overline{x}_m,\overline{x}_i)=(\overline{o},\overline{x}_i)\ \Rightarrow\ \alpha_1(\overline{x}_1,\overline{x}_i)+\alpha_2(\overline{x}_2,\overline{x}_i)+...\alpha_m(\overline{x}_m,\overline{x}_i)=0\ \Rightarrow$$

$\Rightarrow\ \alpha_i(\overline{x}_i,\overline{x}_i)=0$, где $(\overline{x}_i,\overline{x}_i)\neq 0\ \Rightarrow\alpha_i=0\ \forall i\ \Rightarrow\alpha_1=\alpha_2=...=\alpha_m=0$. **Ч.Т.Д.**

Теорема 2.2 (о базисе ЕП R^n). В ЕП R^n базисом является всякая ортогональная система $\{\overline{b}_1,\overline{b}_2,...,\overline{b}_n\}$, состоящая из n ненулевых векторов. □

Определение 2.3. Базис $(\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$ ЕП R^n называют **ортогональным**, если он представляет собой ортогональную систему векторов. Ортогональный базис будем обозначать $B^{\perp}_{R^n}$.

Определение 2.4. Ортогональный базис $B^{\perp}_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$ ЕП R^n называют **ортонормированным**, если каждый его вектор имеет длину (норму), равную единице.

Замечание. Ортогональные и ортонормированные базисы играют в теории ЛП роль, аналогичную роли прямоугольной системы координат в аналитической геометрии.

Теорема 2.3 (о разложении АВ по ортогональному базису ЕП R^n). Если $B^{\perp}_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$ - ортогональный базис ЕП R^n, то для любого АВ $\overline{x} \in R^n$ имеет место разложение $\overline{x} = \alpha_1\overline{b}_1 + ... + \alpha_n\overline{b}_n$, где $\alpha_i = \dfrac{\overline{x}\overline{b}_i}{\overline{b}_i\overline{b}_i}$, и притом единственным образом.

Д-во. 1) Докажем, что имеет место разложение. Так как $B^{\perp}_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$ - ортогональный базис, то имеет место равенство $\overline{x} = \alpha_1\overline{b}_1 + ... + \alpha_n\overline{b}_n$ (**). Умножим равенство (**) скалярно на вектор $\overline{b}_i$: $(\alpha_1\overline{b}_1 + \alpha_2\overline{b}_2 + ...\alpha_n\overline{b}_n, \overline{b}_i) = (\overline{x}, \overline{b}_i)$ $\Rightarrow$ $\alpha_1(\overline{b}_1, \overline{b}_i) + \alpha_2(\overline{b}_2, \overline{b}_i) + ...\alpha_n(\overline{b}_n, \overline{b}_i) = (\overline{x}, \overline{b}_i)$, где только $(\overline{b}_i, \overline{b}_i) \neq 0$ $\Rightarrow$ $\alpha_i(\overline{b}_i, \overline{b}_i) = (\overline{x}, \overline{b}_i)$ $\Rightarrow \alpha_i = \dfrac{(\overline{x}, \overline{b}_i)}{(\overline{b}_i, \overline{b}_i)} = \dfrac{\overline{x}\overline{b}_i}{\overline{b}_i\overline{b}_i}$.

2) Докажем единственность. Единственность следует из единственности разложения АВ по заданному базису ЕП R^n. **Ч.Т.Д.**

§3. Ортогональная составляющая АВ относительно ортогональной системы векторов. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

Определение 3.1. Ортогональной составляющей вектора $\overline{y} \in R^n$ относительно ортогональной системы векторов $\{\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_m\}$ называют вектор $\overline{y}^o = \overline{y} - \alpha_1\overline{x}_1 - ... - \alpha_m\overline{x}_m$, где $\alpha_i = \dfrac{(\overline{y}, \overline{x}_i)}{(\overline{x}_i, \overline{x}_i)} = \dfrac{\overline{y}\overline{x}_i}{\overline{x}_i\overline{x}_i}$.

Процессом ортогонализации Грама-Шмидта системы векторов $\{\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_m\}$ называют построение ортогональной системы ненулевых векторов $\{\overline{y}_1, \overline{y}_2, ..., \overline{y}_m\}$ по формулам: $\overline{y}_1 = \overline{x}_1$, $\overline{y}_2 = \overline{x}_2^o$, $\overline{y}_3 = \overline{x}_3^o$,…, $\overline{y}_m = \overline{x}_m^o$, где $\overline{x}_i^o$ - ортогональные состав-

ляющие векторов $\overline{x}_i$ относительно ортогональных систем векторов $\{\overline{y}_1, \overline{y}_2, ..., \overline{y}_{i-1}\}$, где $i = 2,...,m$.

Замечание. Если система векторов $\{\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_m\}$ линейно зависима, то число векторов в построенной ортогональной системе будет меньше m.

§4. Линейное нормированное пространство: определение, примеры. Неравенство треугольника. Нормы арифметического вектора. Метрическое пространство: определение, примеры.

Определение 4.1. Линейное пространство L называется **нормированным (НЛП)**, если: **1)** каждому элементу $x \in L$ поставлено в соответствие, по некоторому правилу или закону, действительно число $\|x\|$, называемое **нормой** элемента x; **2)** удовлетворяются следующие аксиомы нормы: **а)** $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0$ лишь в случае, когда $x = o$; **б)** $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$, где α - число; **в)** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ для $\forall x, y \in L$ (неравенство треугольника).

Таким образом, нормированное пространство представляет собой пример ЛП с дополнительной структурой – нормой.

Замечание. Норма обобщает понятие длины вектора.

Примеры НЛП:

1) Множество действительных чисел R с нормой $\|\overline{x}\| = |\overline{x}|$.

2) Множество R^n n-мерных арифметических векторов с нормами:

$$\|\overline{x}\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|, \ \|\overline{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}, \ \|\overline{x}\|_3 = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|,$$

где норму $\|\overline{x}\|_1$ называют **октаэдрической**, норму $\|\overline{x}\|_2$ называют **сферической**, норму $\|\overline{x}\|_3$ называют **кубической**.

Нормы $\|\overline{x}\|_1$, $\|\overline{x}\|_2$, $\|\overline{x}\|_3$ одного и того же вектора $\overline{x} \in R^n$ связаны неравенствами $\|\overline{x}\|_1 \geq \|\overline{x}\|_2 \geq \|\overline{x}\|_3$, непосредственно следующими из определений этих норм.

3) Множество $C[a,b]$ непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций с нормой $\|f\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$.

Определение 4.2. Непустое множество M называют **метрическим пространством**, если в этом множестве: **1)** задан закон или правило ρ, по которому каждой

паре элементов $\forall x, y \in M$ поставлено в соответствие действительное число $\rho(x, y)$, называемое **метрикой**; **2)** выполнены следующие условия (аксиомы) метрики: **а)** $\rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0$ лишь в случае, когда $x = y$; **б)** $\rho(x, y) = \rho(y, x)$; (аксиома симметрии); **в)** $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ для $\forall x, y, z \in M$; (аксиома треугольника). Метрическое пространство часто обозначают парой (M, ρ).

Замечания: 1) метрика обобщает понятие расстояния между элементами множества M; **2)** любое непустое множество элементов A всегда можно сделать метрическим пространством, если определить метрику следующим образом $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x = y \\ 1, & \text{если} \quad x \neq y \end{cases}$; **3)** для одного того же множества можно ввести много различных метрик, поэтому, обозначая метрические пространства, пишут (M, ρ_1), $(M, \rho_2), \ldots$.

Примеры метрических пространств.

1) Множество R - множество действительных чисел является метрическим пространством с метрикой $\rho(x, y) = | x - y |$.

2) Множество R^n - множество всех арифметических n-мерных векторов $\overline{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ является метрическим пространством с метриками:

$$\rho_1(\overline{x}, \overline{y}) = \sum_{i=1}^{n} | x_i - y_i | = | x_1 - y_1 | + | x_2 - y_2 | + \ldots + | x_n - y_n |,$$

$$\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \ldots + (x_n - y_n)^2}.$$

$$\rho_3(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} | x_i - y_i |.$$

Замечание. Всякое ЕП R^n можно сделать нормированным пространством, если норму ввести следующим образом $\|\overline{x}\| = \sqrt{(\overline{x}, \overline{x})}$. Всякое ЕП R^n можно сделать метрическим, если ввести метрику следующим образом $\rho(\overline{x}, \overline{y}) = \sqrt{(\overline{x} - \overline{y}, \overline{x} - \overline{y})}$. Всякое нормированное пространство R^n можно сделать метрическим, если ввести метрику следующим образом $\rho(\overline{x}, \overline{y}) = \|\overline{x} - \overline{y}\|$.